

Глава 11

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов

Данная глава посвящена решению часто встречающихся на практике задач по обработке реальных количественных экспериментальных данных, полученных в результате всевозможных научных опытов, технических испытаний методом наименьших квадратов. В первых четырёх параграфах читатель познакомится с математическими основами метода наименьших квадратов. Последний пятый параграф посвящён решению задач обработки экспериментальных данных методом наименьших квадратов с использованием пакета **Octave**.

11.1 Постановка задачи

Метод наименьших квадратов (МНК) позволяет по экспериментальным данным подобрать такую аналитическую функцию, которая проходит настолько близко к экспериментальным точкам, насколько это возможно.

В общем случае задачу можно сформулировать следующим образом. Пусть в результате эксперимента были получены некая экспериментальная зависимость $y(x)$, представленная в таблице 11.1. Необходимо построить аналитическую зависимость $f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$, наиболее точно описывающую результаты эксперимента. Для построения параметров функции $f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ будем

Таблица 11.1. Данные эксперимента

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_{n-1}	x_n
Y	y_1	y_2	y_3	$\dots$	y_{n-1}	y_n

использовать *метод наименьших квадратов*. Идея метода наименьших квадратов заключается в том, что функцию $f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ необходимо подобрать таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений измеренных значений y_i от расчётных $Y_i = f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k)$ была бы наименьшей (см. рис. 11.1):

$$\begin{aligned}
 S(a_1, a_2, \dots, a_k) &= \sum_{i=1}^n (y_i - Y_i)^2 = \\
 &= \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k))^2 \rightarrow \min
 \end{aligned}
 \tag{11.1}$$

Задача состоит из двух этапов:

1. По результатам эксперимента определить внешний вид подбираемой зависимости.
2. Подобрать коэффициенты зависимости $Y = f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$. Математически задача подбора коэффициентов зависимости сводится к определению коэффициентов a_i из условия (11.1). В **Octave** её можно решать несколькими способами:
 1. Решать как задачу поиска минимума функции многих переменных без ограничений с использованием функции *sqr*.
 2. Использовать специализированную функцию *polyfit*(x, y, n).
 3. Используя аппарат высшей математики, составить и решить систему алгебраических уравнений для определения коэффициентов a_i .

11.2 Подбор параметров экспериментальной зависимости методом наименьших квадратов

Вспомним некоторые сведения из высшей математики, необходимые для решения задачи подбора зависимости методом наименьших квадратов.

Достаточным условием минимума функции $S(a_1, a_2, \dots, a_k)$ (11.1) является равенство нулю всех её частных производных. Поэтому задача поиска минимума функции (11.1) эквивалентна решению системы

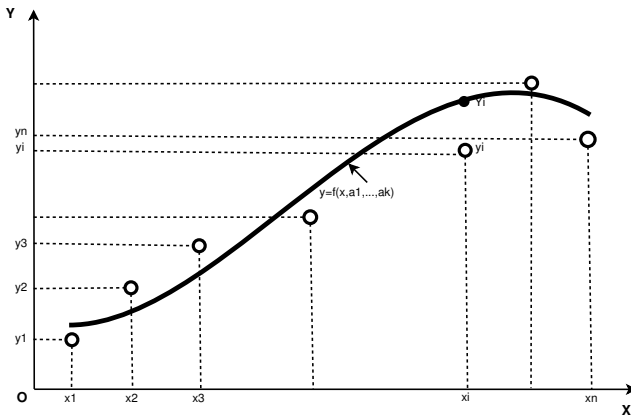


Рис. 11.1. Геометрическая интерпретация МНК

алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a_1} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial a_2} = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial S}{\partial a_k} = 0 \end{cases} \quad (11.2)$$

Если параметры a_i входят в зависимость $Y = f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ линейно, то получим систему (11.3) из k линейных уравнений с k неизвестными.

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n 2(y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k)) \frac{\partial f}{\partial a_1} = 0 \\ \sum_{i=1}^n 2(y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k)) \frac{\partial f}{\partial a_2} = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \sum_{i=1}^n 2(y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k)) \frac{\partial f}{\partial a_k} = 0 \end{cases} \quad (11.3)$$

Составим систему (11.3) для наиболее часто используемых функций.

11.2.1 Подбор коэффициентов линейной зависимости

Для подбора параметров линейной функции $Y = a_1 + a_2x$, составим функцию (11.1) для линейной зависимости:

$$S(a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2x_i)^2 \rightarrow \min. \quad (11.4)$$

Продифференцировав функцию S по a_1 и a_2 , получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2 x_i) (-1) = 0 \\ 2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2 x_i) (-x_i) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 n + a_2 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i x_i \end{cases}, \quad (11.5)$$

решив которую, определим коэффициенты функции $Y = a_1 + a_2 x$:

$$\begin{cases} a_1 = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i - a_2 \sum_{i=1}^n x_i \right) \\ a_2 = \frac{n \sum_{i=1}^n y_i x_i - \sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \end{cases}. \quad (11.6)$$

11.2.2 Подбор коэффициентов полинома k -й степени

Для определения параметров зависимости $Y = a_1 + a_2 x + a_3 x^2$ составим функцию $S(a_1, a_2, a_3)$ (11.1):

$$S(a_1, a_2, a_3) = \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2 x_i - a_3 x_i^2)^2 \rightarrow \min. \quad (11.7)$$

После дифференцирования S по a_1 , a_2 и a_3 получим систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} a_1 n + a_2 \sum_{i=1}^n x_i + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n y_i x_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 \end{cases} \quad (11.8)$$

Решив систему (11.8), найдём значения параметров a_1 , a_2 и a_3 .

Аналогично определим параметры многочлена третьей степени: $Y = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + a_4 x^3$. Составим функцию $S(a_1, a_2, a_3, a_4)$:

$$S(a_1, a_2, a_3, a_4) = \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2 x_i - a_3 x_i^2 - a_4 x_i^3)^2 \rightarrow \min \quad (11.9)$$

11.2.3 Подбор коэффициентов функции $Y = ax^b e^{cx}$

Параметры b и c входят в зависимость $Y = ax^b e^{cx}$ нелинейным образом. Чтобы избавиться от нелинейности предварительно прологарифмируем¹ выражение $Y = ax^b e^{cx}$: $\ln Y = \ln a + b \ln x + cx$. Сделаем замену $Y1 = \ln Y$, $A = \ln a$, после этого функция примет вид: $Y1 = A + b \ln x + cx$.

Составим функцию $S(A, b, c)$ по формуле (11.1):

$$S(A, b, c) = \sum_{i=1}^n (Y1_i - A - b \ln x_i - cx_i)^2 \rightarrow \min \quad (11.15)$$

После дифференцирования получим систему трёх линейных алгебраических уравнений для определения коэффициентов A , b , c .

$$\begin{cases} nA + b \sum_{i=1}^n \ln x_i + c \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n Y1_i \\ A \sum_{i=1}^n \ln x_i + b \sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2 + c \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i = \sum_{i=1}^n Y1_i \ln x_i \\ A \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i + c \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n Y1_i x_i \end{cases} \quad (11.16)$$

После решения системы (11.16) необходимо вычислить значение коэффициента a по формуле $a = e^A$.

11.2.4 Функции, приводимые к линейной

Для вычисления параметров функции $Y = ax^b$ необходимо предварительно её прологарифмировать $\ln Y = \ln ax^b = \ln a + b \ln x$. После чего замена $Z = \ln Y$, $X = \ln x$, $A = \ln a$ приводит заданную функцию к линейному виду $Z = bX + A$, где коэффициенты A и b вычисляются по формулам (11.6) и, соответственно, $a = e^A$.

Аналогично можно подобрать параметры функции вида $Y = ae^{bx}$. Прологарифмируем заданную функцию $\ln y = \ln a + bx \ln e$, $\ln y = \ln a + bx$. Проведём замену $Y = \ln y$, $A = \ln a$ и получим линейную зависимость $Y = bx + A$. По формулам (11.6) найдём A и b , а затем вычислим $a = e^A$.

Рассмотрим ещё ряд зависимостей, которые сводятся к линейной.

¹Можно и не проводить предварительное логарифмирование выражения $Y = ax^b e^{cx}$, однако в этом случае получаемая система уравнений будет нелинейной, которую решать сложнее.

Для подбора параметров функции $Y = \frac{1}{ax+b}$ сделаем замену $Z = \frac{1}{Y}$. В результате получим линейную зависимость $Z = ax + b$. Функция $Y = \frac{x}{ax+b}$ заменами $Z = \frac{1}{Y}$, $X = \frac{1}{x}$ сводится к линейной $Z = a + bX$. Для определения коэффициентов функциональной зависимости $Y = \frac{1}{ae^{-x}+b}$ необходимо сделать следующие замены $Z = \frac{1}{Y}$, $X = e^{-x}$. В результате также получим линейную функцию $Z = aX + b$.

Аналогичными приёмами (логарифмированием, заменами и т. п.) можно многие подбираемые зависимости преобразовать к такому виду, что получаемая при решении задачи оптимизации система (11.2) была системой линейных алгебраических уравнений. При использовании **Octave** можно напрямую решать задачу подбора параметров, как задачу оптимизации (11.1) с использованием функции *sqr*.

После нахождения параметров зависимости $f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ возникает вопрос насколько адекватно описывает подобранная зависимость экспериментальные данные. Чем ближе величина

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k))^2 \quad (11.17)$$

называемая *суммарной квадратичной ошибкой*, к нулю, тем точнее подобранная кривая описывает экспериментальные данные.

11.3 Уравнение регрессии и коэффициент корреляции

Линия, описываемая уравнением вида $y = a_1 + a_2x$, называется *линией регрессии* y на x , параметры a_1 и a_2 называются *коэффициентами регрессии* и определяются формулами (11.6).

Чем меньше величина $S = \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2x_i)^2$, тем более обоснованно предположение, что экспериментальные данные описываются линейной функцией. Существует показатель, характеризующий тесноту линейной связи между x и y , который называется *коэффициентом корреляции* и рассчитывается по формуле:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - M_x)(y_i - M_y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - M_x)^2 \sum_{i=1}^n (y_i - M_y)^2}}, \quad M_x = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \quad M_y = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \quad (11.18)$$

Значение коэффициента корреляции удовлетворяет соотношению $-1 \leq r \leq 1$.

Чем меньше отличается абсолютная величина r от единицы, тем ближе к линии регрессии располагаются экспериментальные точки. Если $|r| = 1$, то все экспериментальные точки находятся на линии регрессии. Если коэффициент корреляции близок к нулю, то это означает, что между x и y не существует линейной связи, но между ними может существовать зависимость, отличная от линейной.

Для того, чтобы проверить, значимо ли отличается от нуля коэффициент корреляции, можно использовать *критерий Стьюдента*. Вычисленное значение критерия определяется по формуле:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \quad (11.19)$$

Рассчитанное по формуле (11.19) значение t сравнивается со значением, взятым из *таблицы распределения Стьюдента* (см. табл. 11.2) в соответствии с уровнем значимости p (стандартное значение $p = 0.95$) и числом степеней свободы $k = n - 2$. Если полученная по формуле (11.19) величина t больше табличного значения, то коэффициент корреляции значимо отличен от нуля.

Таблица 11.2: Таблица распределения Стьюдента

$k \backslash p$	0,99	0,98	0,95	0,90	0,80	0,70	0,60
1	63,657	31,821	12,706	6,314	3,078	1,963	1,376
2	9,925	6,965	4,303	2,920	1,886	1,386	1,061
3	5,841	4,541	3,182	2,353	1,638	1,250	0,978
4	4,604	3,747	2,776	2,132	1,533	1,190	0,941
5	4,032	3,365	2,571	2,05	1,476	1,156	0,920
6	3,707	3,141	2,447	1,943	1,440	1,134	0,906
7	3,499	2,998	2,365	1,895	1,415	1,119	0,896
8	3,355	2,896	2,306	1,860	1,387	1,108	0,889
9	3,250	2,821	2,261	1,833	1,383	1,100	0,883
10	3,169	2,764	2,228	1,812	1,372	1,093	0,879
11	3,106	2,718	2,201	1,796	1,363	1,088	0,876
12	3,055	2,681	2,179	1,782	1,356	1,083	0,873
13	3,012	2,650	2,160	1,771	1,350	1,079	0,870
14	2,977	2,624	2,145	1,761	1,345	1,076	0,868
15	2,947	2,602	2,131	1,753	1,341	1,074	0,866
16	2,921	2,583	2,120	1,746	1,337	1,071	0,865
17	2,898	2,567	2,110	1,740	1,333	1,069	0,863
18	2,878	2,552	2,101	1,734	1,330	1,067	0,862

Таблица 11.2: — продолжение

19	2,861	2,539	2,093	1,729	1,328	1,066	0,861
20	2,845	2,528	2,086	1,725	1,325	1,064	0,860
21	2,831	2,518	2,080	1,721	1,323	1,063	0,859
22	2,819	2,508	2,074	1,717	1,321	1,061	0,858
23	2,807	2,500	2,069	1,714	1,319	1,060	0,858
24	2,797	2,492	2,064	1,711	1,318	1,059	0,857
25	2,779	2,485	2,060	1,708	1,316	1,058	0,856
26	2,771	2,479	2,056	1,706	1,315	1,058	0,856
27	2,763	2,473	2,052	1,703	1,314	1,057	0,855
28	2,756	2,467	2,048	1,701	1,313	1,056	0,855
29	2,750	2,462	2,045	1,699	1,311	1,055	0,854
30	2,704	2,457	2,042	1,697	1,310	1,055	0,854
40	2,660	2,423	2,021	1,684	1,303	1,050	0,851
60	2,612	2,390	2,000	1,671	1,296	1,046	0,848
120	2,617	2,358	1,980	1,658	1,289	1,041	0,845
∞	2,576	2,326	1,960	1,645	1,282	1,036	0,842

11.4 Нелинейная корреляция

Коэффициент корреляции r применяется только в тех случаях, когда между данными существует прямолинейная связь. Если же связь нелинейная, то для выявления тесноты связи между переменными y и x в случае нелинейной зависимости пользуются *индекс корреляции*. Он показывает тесноту связи между фактором x и зависимой переменной y и рассчитывается по формуле:

$$R = \sqrt{1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - Y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - M_y)^2}}, \quad (11.20)$$

где y — экспериментальные значения, Y — теоретические значения (рассчитанные по подобранной методом наименьших квадратов формуле), M_y — среднее значение y .

Индекс корреляции лежит в пределах от 0 до 1. При наличии функциональной зависимости индекс корреляции близок к 1. При отсутствии связи R практически равен нулю. Если коэффициент корреляции r является мерой тесноты связи только для линейной формы

Таблица 11.3. Растворимость азотнокислого натрия

t	0°	4°	10°	15°	21°	29°	36°	51°	68°
P	66,7	71,0	76,3	80,6	85,7	92,9	99,4	113,6	125,1

связи, то индекс корреляции R — как для линейной, так и для нелинейной. При прямолинейной связи коэффициент корреляции по своей абсолютной величине равен индексу корреляции: $|r| = R$.

11.5 Подбор зависимостей методом наименьших квадратов в Octave

11.5.1 Функции Octave, используемые для подбора зависимости МНК

Для решения задач подбора аналитических зависимостей по экспериментальным данным можно использовать следующие функции Octave:

- $\text{polyfit}(x, y, k)$ — функция подбора коэффициентов полинома k -й степени методом наименьших квадратов (x — массив абсцисс экспериментальных точек, y — массив ординат экспериментальных точек, k — степень полинома), функция возвращает массив коэффициентов полинома;
- $\text{sqp}(x0, phi, g, h, lb, ub, maxiter, tolerance)$ — функция поиска минимума (функция подробно описана в десятой главе);
- $\text{cor}(x, y)$ — функция вычисления коэффициента корреляции (x — массив абсцисс экспериментальных точек, y — массив ординат экспериментальных точек);
- $\text{mean}(x)$ — функция вычисления среднего арифметического.

11.5.2 Примеры решения задач

Пример 11.1. В «Основах химии» Д.И. Менделеева приводятся данные о растворимости азотнокислого натрия NaNO_3 в зависимости от температуры воды. В 100 частях воды (табл. 11.3) растворяется следующее число условных частей NaNO_3 при соответствующих температурах. Требуется определить растворимость азотнокислого натрия при температуре $t = 32^\circ\text{C}$ в случае линейной зависимости и найти коэффициент корреляции.

Решение задачи 11.1 с комментариями приведено в листинге 11.1.

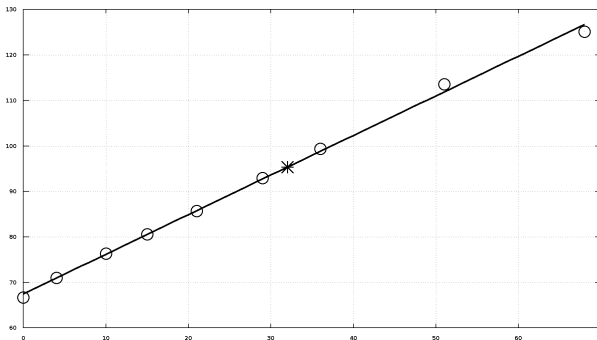


Рис. 11.2. Иллюстрация к примеру 11.1

```
% Ввод экспериментальных данных
X=[0 4 10 15 21 29 36 51 68];
Y=[66.7 71.0 76.3 80.6 85.7 92.9 99.4 113.6 125.1];
% Вычисление вектора коэффициентов полинома y=a1*x+a2
[a]=polyfit(X,Y,1)
% Вычисление значения полинома y=a1*x+a2 в точке t=32
t=32; yt=a(1)*t+a(2)
% Построение графика полинома y=a1*x+a2, экспериментальных точек
% и значения в заданной точке в одной графической области
x=0:68;y=a(1)*x+a(2);
plot(X,Y,'ok',x,y,'-k',t,yt,'*k')
grid on;
% Вычисление коэффициента корреляции
k=cov(x,y)
% Результаты вычислений
a = 0.87064    67.50779
yt = 95.368
k = 1
```

Листинг 11.1. Решение к примеру 11.1

На рис. 11.2 приведено графическое решение этой задачи, изображены экспериментальные точки, линия регрессии $y = a_1x + a_2$, на котором отмечена точка $t = 32$.

Пример 11.2. В результате эксперимента получена табличная зависимость $y(x)$ (см. табл. 11.4). Подобрать аналитическую зависимость $Y = ax^be^{cx}$ методом наименьших квадратов. Вычислить ожидаемое значение в точках 2, 3, 4. Вычислить индекс корреляции. Ре-

Таблица 11.4. Данные к примеру 11.2

x	1	1,4	1,8	2,2	2,6	3	3,4	3,8	4,2	4,6	5	5,4	5,8
y	0,7	0,75	0,67	0,62	0,51	0,45	0,4	0,32	0,28	0,25	0,22	0,16	0,1

шение задачи подбора параметров функции $f(x) = ax^b e^{cx}$ в **Octave** возможно двумя способами:

1. Решение задачи путём поиска минимума функции (11.15)². После чего надо пересчитать значение коэффициента a по формуле $a = e^A$.
2. Формирование системы линейных алгебраических уравнений (11.16)³ и её решение.

Рассмотрим последовательно оба варианта решения задачи.

Способ 1.

Функция (11.15) реализована в **Octave** с помощью функции `f_mnk`. Полный текст программы решения задачи способом 1 с комментариями приведён на листинге 11.2. Вместо коэффициентов A , b , c из формул (11.15)–(11.16) в программе на **Octave** используется массив c .

```
function s=f_mnk(c)
% Переменные x,y являются глобальными, используются в нескольких функциях
global x; global y;
s=0;
for i=1:length(x)
    s=s+(log(y(i))-c(1)-c(2)*log(x(i))-c(3)*x(i))^2;
end
end
%
global x; global y;
% Задание начального значения вектора c, при неправильном его
% определении, экстремум может быть найден неправильно.
c=[2;1;3];
```

²Может не получится решать задачу подбора зависимости «в лоб» путём оптимизации функции $S(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i^b e^{cx_i})^2$, это связано с тем, что при решении задачи оптимизации с помощью *sqr* итерационными методами может возникнуть проблема возведения отрицательного числа в дробную степень [3, с.70–71]. Да и с точки зрения математики, если есть возможность решать линейную задачу вместо нелинейной, то лучше решать линейную.

³Следует помнить, что при отрицательных значениях y необходимо будет решать проблему замены $Y = \ln y$.

```

% Определение координат экспериментальных точек
x=[1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.4 5.8];
y=[0.7 0.75 0.67 0.62 0.51 0.45 0.4 0.32 0.28 0.25 0.22 0.16 0.1];
% Решение задачи оптимизации функции 11.15 с помощью sqp.
c=sqp(c,@f_mnk)
% Вычисление суммарной квадратичной ошибки для подобранной
% зависимости и вывод её на экран.
sum1=f_mnk(c)
% Формирование точек для построения графика подобранной кривой.
x1=1:0.1:6;
y1=exp(c(1)).*x1.^c(2).*exp(c(3).*x1);
% Вычисление значений на подобранной кривой в заданных точках.
y1=exp(c(1)).*x.^c(2).*exp(c(3).*x);
% Вычисление ожидаемого значения подобранной функции в точках x=[2,3,4]
x2=[2 3 4]
y2=exp(c(1)).*x2.^c(2).*exp(c(3).*x2)
% Построение графика: подобранная кривая, f(x2) и экспериментальные точки.
plot(x1,y1,'-r',x,y,'*b',x2,y2,'sk');
% Вычисление индекса корреляции.
R=sqrt(1-sum((y-y1).^2)/sum((y-mean(y)).^2))
% Результаты вычислений
c =
    0.33503
    0.90183
   -0.69337
sum1=0.090533
x2= 2 3 4
y2= 0.65272 0.47033 0.30475
R= 0.99533

```

Листинг 11.2. Решение к примеру 11.2 способ 1.

Таким образом подобрана зависимость $Y = 0.33503x^{0.90183}e^{-0.9337x}$. Вычислено ожидаемое значение в точках 2, 3, 4: $Y(2) = 0.65272$, $Y(3) = 0.47033$, $Y(4) = 0.30475$. График подобранной зависимости вместе с экспериментальными точками и расчётными значениями изображён на рис. 11.3. Индекс корреляции равен 0.99533.

Способ 2.

Теперь рассмотрим решение задачи 11.2 путём решения системы 11.16. Решение с комментариями приведено в листинге 11.3. Результаты и графики при решении обоими способами полностью совпадают.

```

function s=f_mnk(c)
% Переменные x,y являются глобальными, используются в нескольких функциях
    global x;
    global y;
    s=0;

```

```

    for i=1:length(x)
        s=s+(log(y(i))-c(1)-c(2)*log(x(i))-c(3)*x(i))^2;
    end
end
%
global x;
global y;
% Определение координат экспериментальных точек
x=[1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.4 5.8];
y=[0.7 0.75 0.67 0.62 0.51 0.45 0.4 0.32 0.28 0.25 0.22 0.16 0.1];
% Формирование СЛАУ (11.16)
G=[length(x) sum(log(x)) sum(x); sum(log(x)) sum(log(x).*log(x))
    sum(x.*log(x)); sum(x) sum(x.*log(x)) sum(x.*x)];
H=[sum(log(y)); sum(log(y).*log(x)); sum(log(y).*x)];
% Решение СЛАУ методом Гаусса с помощью функции gfef.
C=rref([G H]); n=size(C); c=C(:,n(2))
% Вычисление суммарной квадратичной ошибки для подобранной
% зависимости и вывод её на экран.
sum1=f_mnk(c)
% Формирование точек для построения графика подобранной кривой.
x1=1:0.1:6;
y1=exp(c(1)).*x1.^c(2).*exp(c(3).*x1);
% Вычисление значений на подобранной кривой в заданных точках.
yг=exp(c(1)).*x.^c(2).*exp(c(3).*x);
% Вычисление ожидаемого значения подобранной функции в точках x=[2,3,4]
x2=[2 3 4]
y2=exp(c(1)).*x2.^c(2).*exp(c(3).*x2)
% Построение графика: подобранная кривая, f(x2) и экспериментальные точки.
plot(x1,y1,'-r',x,y,'*b',x2,y2,'sk');
% Вычисление индекса корреляции.
R=sqrt(1-sum((y-yг).^2)/sum((y-mean(y)).^2))

```

Листинг 11.3. Решение к примеру 11.2 способ 2.

Пример 11.3. В результате эксперимента получена табличная зависимость $y(x)$ (см. табл. 11.5). Подобрать аналитические зависимости $f(x) = b_1 + b_2x + b_3x^2 + b_4x^3 + b_5x^4 + b_6x^5$, $g(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + a_5x^5$ и $\varphi(x) = c_1 + c_2x + c_4x^3 + c_5x^5$ методом наименьших квадратов. Пользуясь значением индекса корреляции выбрать наилучшую из них, с помощью которой вычислить ожидаемое значение в точках 1, 2.5, 4.8. Построить графики экспериментальных точек, подобранных зависимостей. На графиках отобразить рассчитанные значения в точках 1, 2.5, 4.8.

Как рассматривалось ранее, решать задачу подбора параметров полинома методом наименьших квадратов в **Octave** можно тремя способами.

1. Сформировать и решить систему уравнений (11.3).

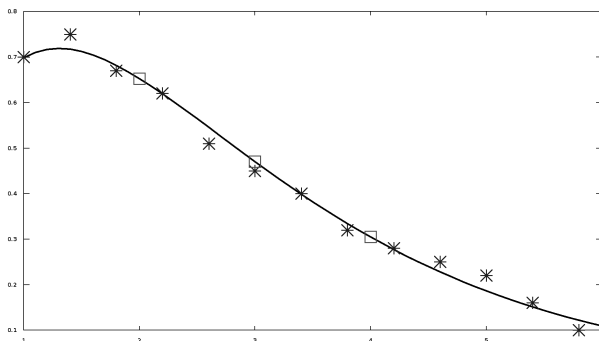


Рис. 11.3. График к примеру 11.2: экспериментальные точки и подобранный методом наименьших квадратов зависимость

Таблица 11.5. Данные к примеру 11.3

x	-2	-1,3	-0,6	0,1	0,8	1,5	2,2	2,9	3,6	4,3	5	5,7	6,4
y	-10	-5	0	0,7	0,8	2	3	5	8	30	60	100	238

2. Решить задачу оптимизации (11.1).

В случае полинома $f(x) = \sum_{i=1}^{k+1} a_i x^{i-1}$ подбираемые коэффициенты a_i будут входить в функцию (11.1) линейным образом и не должно возникнуть проблем при решении задачи оптимизации с помощью функции *sqr*.

3. Использовать функцию *polyfit*.

Чтобы продемонстрировать использование всех трёх методов для подбора $f(x) = \sum_{i=1}^6 b_i x^{i-1}$ воспользуемся функцией *polyfit*, для формирования коэффициентов функции $g(x)$ сформируем и решим систему уравнений (11.3), а функцию $\varphi(x)$ будем искать с помощью функции *sqr*.

Для формирования подбора коэффициентов функции $g(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + a_5x^5$ сформируем систему уравнений. Составим функцию $S(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 - a_2x_i - a_3x_i^2 - a_4x_i^3 - a_5x_i^5)^2$. После дифференцирования S по a_1, a_2, a_3, a_4 и a_5 система линейных алгебраических уравнений для вычисления параметров a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 примет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_1 n + a_2 \sum_{i=1}^n x_i + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_4 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_5 \sum_{i=1}^n x_i^5 = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_4 \sum_{i=1}^n x_i^4 + a_5 \sum_{i=1}^n x_i^6 = \sum_{i=1}^n y_i x_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^4 + a_4 \sum_{i=1}^n x_i^5 + a_5 \sum_{i=1}^n x_i^7 = \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^5 + a_4 \sum_{i=1}^n x_i^6 + a_5 \sum_{i=1}^n x_i^8 = \sum_{i=1}^n y_i x_i^3 \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i^5 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^6 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^7 + a_4 \sum_{i=1}^n x_i^8 + a_5 \sum_{i=1}^n x_i^{10} = \sum_{i=1}^n y_i x_i^5 \end{array} \right. \quad (11.21)$$

Решив систему (11.21), найдём коэффициенты a_1, a_2, a_3, a_4 и a_5 функции $g(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + a_5x^5$.

Для поиска функциональной зависимости вида $\varphi(x) = c_1 + c_2x + c_4x^3 + c_5x^5$ необходимо будет найти такие значения c_1, c_2, c_3, c_4 , при которых функция

$$S(c_1, c_2, c_3, c_4) = \sum_{i=1}^n (y_i - c_1 - c_2x_i - c_3x_i^3 - c_4x_i^5)^2 \quad (11.22)$$

принимала бы наименьшее значение.

После вывода необходимых формул приступим к реализации в **Octave**. Текст программы с очень подробными комментариями приведён в листинге 11.4.

```
% Функция для подбора зависимости  $f_i(x)$  методом наименьших квадратов.
function s=f_mnk(c)
% Переменные  $x, y$  являются глобальными, используются в
% функции  $f\_mnk$  и главной функции.
global x; global y;
% Формирование суммы квадратов отклонений (11.22).
s=0;
for i=1:length(x)
    s=s+(y(i)-c(1)-c(2)*x(i)-c(3)*x(i)^3-c(4)*x(i)^5)^2;
end
end
% Главная функция -----
global x; global y;
% Определение координат экспериментальных точек
x=[-2 -1.3 -0.6 0.1 0.8 1.5 2.2 2.9 3.6 4.3 5 5.7 6.4];
y=[-10 -5 0 0.7 0.8 2 3 5 8 30 60 100 238];
z=[1 2.5 4.8]
% Подбор коэффициентов зависимости  $f(x)$  (полинома пятой степени)
% методом наименьших квадратов, используя функцию polyfit.
```



```

% Коэффициенты полинома будут храниться в переменной В.
B=polyfit(x,y,5)
% Формирование точек для построения графиков подобранных функций.
X1=-2:0.1:6.5;
% Вычисление ординат точек графика первой функции f(x).
Y1=polyval(B,X1);
% Формирование системы (11.21) для подбора функции g(x). Здесь GGL —
% матрица коэффициентов, H — вектор правых частей системы (11.21),
% G — первые 4 строки и 4 столбца матрицы коэффициентов, G1 — пятый
% столбец матрицы коэффициентов, G2 — пятая строка матрицы коэфф-тов.
for i = 1:4
    for j = 1:4
        G(i,j)=sum(x.^(i+j-2));
    endfor
endfor
for i = 1:4
    G1(i)=sum(x.^(i+5));
    H(i)=sum(y.*x.^(i-1));
endfor
for i = 1:4
    G2(i)=sum(x.^(i+4));
endfor
G2(5)=sum(x.^10);
% Формирование матрицы коэффициентов системы (11.21) из матриц
% G, G1 и G2.
GGL=[G G1'; G2]
H(5)=sum(y.*x.^5);
% Решение системы (11.21) методом обратной матрицы и
% формирование коэффициентов A функции g(x).
A=inv(GGL)*H'
% Подбор коэффициентов зависимости fi(x) методом наименьших квадратов,
% используя функцию sqr. Коэффициенты функции будут храниться в перемен-
% ной C. Задание начального значения вектора C, при неправильном его опре-
% делении, экстремум функции может быть найден неправильно.
C=[2;1;3;1];
% Поиск вектора C, при котором функция (11.22) достигает своего
% минимального значения, вектор C — коэффициенты функции fi.
C=sqr(C,@f_mnk)
% Вычисление ординат точек графика второй функции g(x).
Y2=A(1)+A(2)*X1+A(3)*X1.^2+A(4)*X1.^3+A(5)*X1.^5;
% Вычисление ординат точек графика третьей функции fi(x).
Y3=C(1)+C(2)*X1+C(3)*X1.^3 + C(4)*X1.^5;
% Вычисление значений первой функции f(x) в заданных точках.
yr1=polyval(B,x);
% Вычисление значений второй функции g(x) в заданных точках.
yr2=A(1)+A(2)*x+A(3)*x.^2+A(4)*x.^3+A(5)*x.^5;
% Вычисление значений третьей функции fi(x) в заданных точках.
yr3=C(1)+C(2)*x+C(3)*x.^3 + C(4)*x.^5;
% Вычисление индекса корреляции для первой функции f(x).
R1=sqrt(1-sum((y-yr1).^2)/sum((y-mean(y)).^2))

```

```

% Вычисление индекса корреляции для второй функции g(x).
R2=sqrt(1-sum((y-yr2).^2)/sum((y-mean(y)).^2))
% Вычисление индекса корреляции для третьей функции fi(x).
R3=sqrt(1-sum((y-yr3).^2)/sum((y-mean(y)).^2))
% Сравнивая значения трёх индексов корреляции, выбираем наилучшую
% функцию и с её помощью вычисляем ожидаемое значение в точках 1, 2.5, 4.8.
if R1>R2 & R1>R3
    yz=polyval(B, z)
    "R1="; R1
endif
if R2>R1 & R2>R3
    yz=C2(1)+C2(2)*z+C2(3)*z.^2+C2(4)*z.^3+C2(5)*z.^5
    "R2="; R2
endif
if R3>R1 & R3>R2
    yz=C(1)+C(2)*z+C(3)*z.^3 + C(4)*z.^5
    "R3="; R3
endif
% Построение графика.
plot(x,y,"*r;experiment";X1,Y1,'-b;f(x)';X1,Y2,'dr;g(x)';X1
,Y3,'ok;fi(x)';'z, yz','sb;f(z)');
grid();
% Результаты работы программы.
z = 1.0000 2.5000 4.8000
B = 0.083039 -0.567892 0.906779 1.609432 -1.115925 -1.355075
GGL =
    1.3000e+01    2.8600e+01    1.5210e+02    7.2701e+02    1.2793e+05
    2.8600e+01    1.5210e+02    7.2701e+02    3.9868e+03    7.5030e+05
    1.5210e+02    7.2701e+02    3.9868e+03    2.2183e+04    4.4706e+06
    7.2701e+02    3.9868e+03    2.2183e+04    1.2793e+05    2.6938e+07
    2.2183e+04    1.2793e+05    7.5030e+05    4.4706e+06    1.6383e+08
A =
    9.4262e+00
   -3.6516e+00
   -5.7767e+00
    1.7888e+00
   -5.8179e-05
C =
   -1.030345
    5.080391
   -0.609721
    0.033534
R1 = 0.99690
R2 = 0.98136
R3 = 0.99573
yz = -0.43964 6.00854 40.77972

```

Листинг 11.4. Решение к примеру 11.3

На рисунке 11.4 представлено графическое решение задачи.

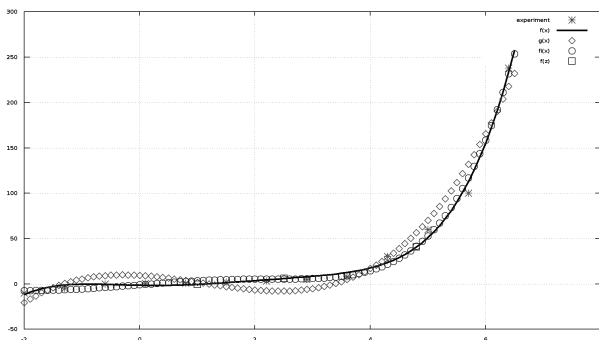


Рис. 11.4. Графическое решение к примеру 11.3

Рассмотренная задача демонстрирует основные приёмы подбора зависимости методом наименьших квадратов. Авторы рекомендуют внимательно рассмотреть её для понимания методов решения подобных задач в **Octave**.

В заключении авторы позволяют несколько советов по решению задачи аппроксимации.

1. Подбор каждой зависимости по экспериментальным данным — довольно сложная математическая задача, поэтому следует аккуратно выбирать вид зависимости, наиболее точно описывающей экспериментальные точки.
2. Необходимо сформировать реальную систему уравнений исходя из соотношений (11.1)–(11.3). Следует помнить, что проще и точнее решать систему линейных алгебраических уравнений, чем систему нелинейных уравнений. Поэтому, может быть, следует преобразовать исходную функцию (прологарифмировать, сделать замену и т. д.) и только после этого составлять систему уравнений.
3. При том, что функция *sqr* — довольно мощная, лучше использовать методы и функции решения систем линейных алгебраических уравнений, функцию *polyfit*, чем функцию *sqr*. Этот совет связан с тем, что функция *sqr* — приближённые итерационные алгоритмы, поэтому получаемый результат иногда может быть менее точен, чем при точных методах решения систем линейных алгебраических уравнений. Но, иногда, именно функция *sqr* — единственный метод решения задачи.

4. Для оценки корректности подобранной зависимости следует использовать коэффициент корреляции, критерий Стьюдента (для линейной зависимости) и индекс корреляции и суммарную квадратичную ошибку (для нелинейных зависимостей).

Глава 12

Обработка результатов эксперимента. Интерполяция функций

Данная глава посвящена решению часто встречающихся на практике задач по обработке реальных количественных экспериментальных данных, полученных в результате всевозможных научных опытов, технических испытаний методом интерполяции. Описаны численные методы интерполирования, а также рассмотрено решение задач интерполирования в **Octave**.

12.1 Постановка задачи

Напомним читателю задачу интерполирования. На отрезке $[a, b]$ заданы $n + 1$ точка $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ ($a = x_0, b = x_n$), называемые узлами интерполяции, и значения неизвестной функции $f(x)$ в этих точках

$$f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2, \dots, f(x_n) = y_n \quad (12.1)$$

Требуется построить интерполирующую функцию $F(x)$, которая в узлах интерполяции принимает те же значения, что и $f(x)$

$$F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, F(x_2) = y_2, \dots, F(x_n) = y_n \quad (12.2)$$

Таблица 12.1. Таблица разделённых разностей полинома Ньютона

x	$f(x)$	1	2	3	4	...	n
x_0	y_0						
x_1	y_1	y_{01}					
x_2	y_2	y_{02}	y_{012}				
x_3	y_3	y_{03}	y_{013}	y_{0123}			
x_4	y_4	y_{04}	y_{014}	y_{0124}	y_{01234}		
...	...	...	...	...	...	...	...
x_n	y_n	y_{0n}	y_{01n}	y_{012n}	y_{0123n}	...	$y_{012...n}$

Подставим $F(x_0) = y_0$ в (12.5) и вычислим значение коэффициента A_0 : $A_0 = y_0$.

Подставим $F(x_1) = y_1$ в (12.5), после чего получим соотношение для вычисления A_1 : $F(x_1) = A_0 + A_1(x_1 - x_0) = y_1$.

Отсюда коэффициент A_1 рассчитывается по формуле: $A_1 = \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} = y_{01}$, где y_{01} — разделённая разность первого порядка, которая стремится к первой производной функции при $x_1 \rightarrow x_0$. По аналогии вводятся и другие разделённые разности первого порядка: $y_{02} = \frac{y_0 - y_2}{x_0 - x_2}$, $y_{03} = \frac{y_0 - y_3}{x_0 - x_3}$, ..., $y_{0n} = \frac{y_0 - y_n}{x_0 - x_n}$.

Подставим соотношение $F(x_2) = y_2$ в (12.5), в результате чего получим:

$$A_0 + A_1(x_2 - x_0) + A_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = y_2,$$

$$y_0 + y_{01}(x_2 - x_0) + A_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = y_2.$$

Отсюда A_2 вычисляется по формуле $A_2 = y_{012} = \frac{y_{01} - y_{02}}{x_1 - x_2}$, здесь y_{012} — разделённая разность второго порядка, эта величина стремится к второй производной при $x_1 \rightarrow x_2$. Аналогично вводятся

$$y_{013} = \frac{y_{01} - y_{03}}{x_0 - x_3}, y_{014} = \frac{y_{01} - y_{04}}{x_1 - x_4}, \dots, y_{01n} = \frac{y_{01} - y_{0n}}{x_1 - x_n}.$$

Подставим $F(x_3) = y_3$ в (12.5), после чего получим $A_3 = y_{0123} = \frac{y_{012} - y_{013}}{x_2 - x_3}$. Аналогично можно ввести коэффициенты

$$y_{0124} = \frac{y_{012} - y_{014}}{x_2 - x_4}, \dots, y_{012n} = \frac{y_{012} - y_{01n}}{x_2 - x_n}.$$

Этот процесс будем продолжать до тех пор, пока не вычислим $A_n = y_{012...n} = \frac{y_{012...n-1} - y_{012...n}}{x_{n-1} - x_n}$.

Полученные результаты запишем в табл. 12.1

В вычислении по формуле (12.5) будут участвовать только диагональные элементы таблицы (т.е. коэффициенты A_i), а все остальные элементы таблицы являются промежуточными и нужны для вычисления диагональных элементов.

12.1.3 Полином Лагранжа

Ещё одно представление интерполяционного полинома степени n предложил Лагранж:

$$F(t) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{t - x_j}{x_i - x_j} \quad (12.6)$$

Напомним читателю, что рассмотренные три способа построения полинома — это три различных формы записи одной и той же функции.

Совет. Полином Лагранжа лучше использовать, если необходимо вычислить значение в небольшом количестве точек. Для расчёта во многих точках рационально использовать полином Ньютона, в котором, можно один раз вычислить значения коэффициентов A_i , после чего можно рассчитать ожидаемое значение в точках по формуле (12.5). При использовании канонического полинома приходится решать систему линейных алгебраических уравнений (12.4), поэтому он используется значительно реже.

12.1.4 Реализация интерполяционного полинома n -й степени

Построить интерполяционный полином n -й степени в **Octave** можно одним из следующих способов:

1. Средствами языка программирования реализовать один из рассмотренных алгоритмов построения полинома: канонический (см. листинг 12.1), полином Ньютона (см. листинг 12.2), полином Лагранжа (см. листинг 12.3), после чего посчитать значения в нужных точках.
2. Воспользоваться функцией *polyfit*(x, y, k) (в этом случае $k = \text{length}(x) - 1$) для вычисления коэффициентов полинома, после чего с помощью функции *polyval*(A, t) вычислить значение полинома в необходимых точках.

```
% x — массив абсцисс экспериментальных точек, y — массив ординат
% экспериментальных точек, t — точка в которой требуется найти значение.
function s=kanon(x,y,t)
    n=length(x); % Вычисление количества точек в массивах x и y
    % Формирование коэффициентов системы уравнений (12.4)
```



```

    for i=1:n
        for j=1:n
            A(i,j)=x(i).^(j-1);
        end
    end
    a=A^(-1)*y'; % Решение системы уравнений (12.4)
    % Вычисление значения полинома в точке t по формуле (12.3)
    s=0;
    for i=1:n
        s=s+a(i)*t^(i-1);
    end
end

```

Листинг 12.1. Функция *kanon* для вычисления канонического полинома в точке t по экспериментальным значениям (x_i, y_i)

```

% x — массив абсцисс экспериментальных точек, y — массив ординат
% экспериментальных точек, t — точка в которой требуется найти значение.
function s=newton(x,y,t)
    n=length(x); % Вычисление количества точек в массивах x и y
    % Запись в первый столбец матрицы разделённых разностей вектора y
    for i=1:n
        C(i,1)=y(i);
    end
    for i=2:n % Формирование матрицы разделённых разностей
        for j=2:n
            if (i<j)
                C(i,j)=0;
            else
                C(i,j)=(C(i,j-1)-C(j-1,j-1))/(x(i)-x(j-1));
            end
        end
    end
    for i=1:n % Формирование массива коэффициентов полинома Ньютона
        A(i)=C(i,i);
    end
    s=0; % Расчёт значения полинома в точке t по формуле (12.5)
    for i=1:n
        p=1;
        for j=1:i-1
            p=p*(t-x(j));
        end
        s=s+A(i)*p;
    end
end

```

Листинг 12.2. Функция *newton* для вычисления полинома Ньютона в точке t по экспериментальным значениям (x_i, y_i)

Таблица 12.2. Данные к примеру 12.1

x	0.43	0.48	0.55	0.62	0.7	0.75
y	1.63597	1.73234	1.87686	2.03345	2.22846	2.35973

```

%  $x$  — массив абсцисс экспериментальных точек,  $y$  — массив ординат
% экспериментальных точек,  $t$  — точка в которой требуется найти значение.
function s=lagrang(x,y,t)
    n=length(x); % Вычисление количества точек в массивах  $x$  и  $y$ 
    % Расчёт суммы произведений по формуле (12.6)
    % для вычисления значения полинома Лагранжа в точке  $t$ 
    s=0;
    for i=1:n
        p=1;
        for j=1:n
            if (j~=i)
                p=p*(t-x(j))/(x(i)-x(j));
            end
        end
        s=s+y(i)*p;
    end
end
end

```

Листинг 12.3. Функция *lagrang* для вычисления полинома Лагранжа в точке t по экспериментальным значениям (x_i, y_i)

Пример 12.1. В результате эксперимента получена табличная зависимость $y(x)$ (см. табл. 12.2). Построить интерполяционный полином. Вычислить ожидаемое значение в точках 0.5, 0.6 и 0.7, построить график зависимости.

Решение с подробными комментариями представлено в листинге 12.4 Как и следовало ожидать, все четыре используемых метода построения интерполяционного полинома пятой степени дали одни и те же значения.

На рис. 12.1 представлено графическое решение примера 12.1. Подобным образом можно подбирать коэффициенты интерполяционного полинома и для других задач.

```

function s=kanon(x,y,t)
    n=length(x); % Вычисление количества точек в массивах  $x$  и  $y$ 
    for i=1:n % Формирование коэффициентов системы уравнений (12.4)
        for j=1:n
            A(i,j)=x(i).^(j-1);

```

```

        end
    end
    a=A^(-1)*y'; % Решение системы уравнений (12.4)
    s=0; % Вычисление значения полинома в точке  $t$  по формуле (12.3)
    for i=1:n
        s=s+a(i)*t^(i-1);
    end
end
function s=newton(x,y,t)
    n=length(x); % Вычисление количества точек в массивах  $x$  и  $y$ 
    for i=1:n % Запись в первый столбец  $C$  разделённых разностей  $y$ 
        C(i,1)=y(i);
    end
    for i=2:n % Формирование матрицы разделённых разностей
        for j=2:n
            if (i<j)
                C(i,j)=0;
            else
                C(i,j)=(C(i,j-1)-C(j-1,j-1))/(x(i)-x(j-1));
            end
        end
    end
    for i=1:n % Формирование массива коэффициентов полинома Ньютона
        A(i)=C(i,i);
    end
    s=0; % Расчёт значения полинома в точке  $t$  по формуле (12.5)
    for i=1:n
        p=1;
        for j=1:i-1
            p=p*(t-x(j));
        end
        s=s+A(i)*p;
    end
end
function s=lagrang(x,y,t)
    n=length(x); % Вычисление количества точек в массивах  $x$  и  $y$ 
    s=0; % Расчёт значения полинома Лагранжа в точке  $t$  по формуле (12.6)
    for i=1:n
        p=1;
        for j=1:n
            if (j~=i)
                p=p*(t-x(j))/(x(i)-x(j));
            end
        end
        s=s+y(i)*p;
    end
end
%  $x$  и  $y$  — массивы абсцисс и ординат экспериментальных точек примера 12.1.
x=[0.43 0.48 0.55 0.62 0.7 0.75];
y=[1.63597 1.73234 1.87686 2.03345 2.22846 2.35973];

```

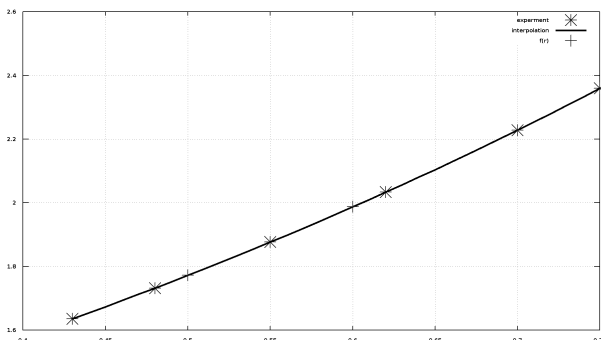


Рис. 12.1. Полиномиальная интерполяция (пример 12.1)

```

r=[0.5 0.6 0.7] % точки для которых надо вычислить ожидаемые значения
for i=1:3
% Вычисление i-го ожидаемого значения интерполяционного полинома Ньютона
    rsn(i)=newton(x,y,r(i));
% Вычисление i-го значения канонического интерполяционного полинома
    rsk(i)=kanon(x,y,r(i));
% Вычисление i-го значения интерполяционного полинома Лагранжа
    rsl(i)=lagrang(x,y,r(i));
end
rsn
rsk
rsl
% Вычисление ожидаемых значений интерполяционного полинома в
% точках r = [0.5 0.6 0.7] с помощью функции polyfit
A=polyfit(x,y,length(x)-1)
rsp=polyval(A,r)
% Вычисление точек для построения графика интерполяционного полинома.
x1=0.43:0.01:0.75;y1=polyval(A,x1);
% Построение графика.
plot(x,y,'*b;experment;',x1,y1,'-r;interpolation;',r,rsp,'pb;f
(r)');
grid();
% Результаты вычислений
r = 0.50000 0.60000 0.70000
rsn = 1.7725 1.9874 2.2285
rsk = 1.7725 1.9874 2.2285
rsl = 1.7725 1.9874 2.2285
A = 0.44180 -1.17180 1.70415 -0.18866 1.38721 0.97243
rsp = 1.7725 1.9874 2.2285

```

Листинг 12.4. Решение примера 12.1

Полиномиальная интерполяция не всегда даёт удовлетворительные результаты при аппроксимации зависимостей. При представлении полиномами возможна большая погрешность на концах этих кривых. Несмотря на выполнение условий в узлах, интерполяционная функция может иметь значительное отклонение от аппроксимируемой кривой между узлами. При этом повышение степени интерполяционного полинома приводит не к уменьшению, а к увеличению погрешности. Решение этой проблемы предложено теорией сплайн-интерполяции (от английского слова *spline* — рейка, линейка).

12.2 Интерполяция сплайнами

Рассмотрим один из наиболее распространённых вариантов интерполяции кубическими сплайнами. Было установлено [2], что недеформируемая линейка между соседними углами проходит по линии, удовлетворяющей уравнению

$$\varphi^{IV}(x) = 0. \quad (12.7)$$

Функцию $\varphi(x)$ будем использовать для интерполяции зависимости $y(x)$, заданной на интервале (a, b) в узлах $a = x_0, x_1, \dots, x_n = b$ значениями $y_0, y_1, \dots, y_n$.

Кубическим сплайном, интерполирующим на отрезке $[a, b]$ данную функцию $y(x)$, называется функция [2]

$$g_k(s) = a_k + b_k(s - x_k) + c_k(s - x_k)^2 + d_k(s - x_k)^3, \quad (12.8)$$

$$s \in [x_{k-1}, x_k], k = 1, 2, \dots, n,$$

удовлетворяющая следующим условиям:

- $g_k(x_k) = y_k$; $g_k(x_{k-1}) = y_{k-1}$ (условие интерполяции в узлах сплайна);
- функция $g(x)$ дважды непрерывно дифференцируема на интервале $[a, b]$;
- на концах интервала функция g должна удовлетворять следующим соотношениям $g_1''(a) = g_n''(b) = 0$.

Для построения интерполяционного сплайна необходимо найти $4n$ коэффициента $a_k, b_k, c_k, d_k, (k = 1, 2, \dots, n)$.

Из определения сплайна получаем $n + 1$ соотношение (12.9)

$$g_1(x_0) = y_0, \quad g_k(x_k) = y_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (12.9)$$

Из условий гладкой стыковки звеньев сплайна (во внутренних узловых точках совпадают значения двух соседних звеньев сплайна¹, их первые и вторые производные) получаем ещё ряд соотношений (12.10–12.11) [2]:

$$\begin{aligned} g_{k-1}(x_{k-1}) &= g_k(x_k) \\ g'_{k-1}(x_{k-1}) &= g'_k(x_k), \\ g''_{k-1}(x_{k-1}) &= g''_k(x_k) \\ k &= 2, 3, \dots, n \end{aligned} \quad (12.10)$$

$$g''_1(x_0) = 0, \quad g''_n(x_n) = 0 \quad (12.11)$$

Соотношения (12.9)–(12.11) образуют $4n$ соотношений для нахождения коэффициентов сплайна. Подставляя выражения функций (12.8) и их производных (12.12)

$$\begin{aligned} g'_k(s) &= b_k + 2c_k(s - x_k) + 3d_k(s - x_k)^2, \\ g''_k(s) &= 2c_k + 6d_k(s - x_k) \end{aligned} \quad (12.12)$$

в соотношения (12.9)–(12.11) и принимая во внимание соотношение

$$h_k = x_k - x_{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (12.13)$$

получим следующую систему уравнений (12.14)–(12.20)

$$a_1 - b_1 h_1 + c_1 h_1^2 - d_1 h_1^3 = y_0 \quad (12.14)$$

$$a_k = y_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (12.15)$$

$$a_{k-1} = a_k - b_k h_k + c_k h_k^2 - d_k h_k^3, \quad k = 2, 3, \dots, n \quad (12.16)$$

$$b_{k-1} = b_k - 2c_k h_k + 3d_k h_k^2, \quad k = 2, 3, \dots, n \quad (12.17)$$

$$c_{k-1} = c_k - 3d_k h_k, \quad k = 2, 3, \dots, n \quad (12.18)$$

$$c_1 - 3d_1 h_1 = 0 \quad (12.19)$$

$$c_n = 0 \quad (12.20)$$

Задача интерполяции свелась к решению системы (12.14–12.20). Из соотношения (12.15) следует, что все коэффициенты $a_k = y_k$, $k = 1, 2, \dots, n$. Подставив соотношения (12.14), (12.15) в (12.16) и используя фиктивный коэффициент $c_0 = 0$, получим соотношение между b_k , c_k и d_k : $b_k h_k - c_k h_k^2 + d_k h_k^3 = y_k - y_{k-1}$

¹Звеном сплайна называется функция $g_i(x)$ на интервале $[x_{i-1}, x_i]$

Отсюда коэффициенты b_k вычисляются по формуле

$$b_k = \frac{y_k - y_{k-1}}{h_k} + c_k h_k - d_k h_k^2, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (12.21)$$

Из (12.18) и (12.19) выразим d_k через c_k (с учётом коэффициента $c_0 = 0$)

$$d_k = \frac{c_k - c_{k-1}}{3} h_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (12.22)$$

Подставим (12.22) в (12.21)

$$b_k = \frac{y_k - y_{k-1}}{h_k} + \frac{2}{3} c_k h_k + \frac{1}{3} h_k c_{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (12.23)$$

Введём обозначение

$$l_k = \frac{y_k - y_{k-1}}{h_k}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (12.24)$$

после чего соотношение (12.23) примет вид:

$$b_k = l_k + \frac{2}{3} c_k h_k + \frac{1}{3} h_k c_{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (12.25)$$

Подставим (12.25) и (12.22) в соотношение (12.17), получим систему относительно c_k

$$b_{k-1} c_{k-2} + 2(h_{k-1} + h_k) c_k = 3(l_k - l_{k-1}), \quad k = 2, 3, \dots, n \quad (12.26)$$

$$c_0 = 0, \quad c_n = 0 \quad (12.27)$$

Систему (12.26) можно решить, используя метод прогонки (http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_прогонки). Этот метод сводится к нахождению прогоночных коэффициентов по формулам прямой прогонки

$$\delta_1 = -\frac{1}{2} \frac{h_2}{h_1 + h_2}, \quad \lambda_1 = \frac{3}{2} \frac{l_2 - l_1}{h_1 + h_2}, \quad (12.28)$$

$$\begin{aligned} \delta_{k-1} &= -\frac{h_k}{2h_{k-1} + 2h_k + h_{k-1}\delta_{k-2}}, \\ \lambda_{k-1} &= \frac{3l_k - 3l_{k-1} - h_{k-1}\lambda_{k-2}}{2h_{k-1} + 2h_k + h_{k-1}\delta_{k-2}}, \end{aligned} \quad k = 3, 4, \dots, n \quad (12.29)$$

а затем к нахождению искоемых коэффициентов c_k по формулам обратной прогонки

$$c_{k-1} = \delta_{k-1}c_k + \lambda_{k-1}, \quad k = n, n-1, \dots, 2. \quad (12.30)$$

После нахождения коэффициентов c по формуле (12.30), находим b и d по формулам (12.22), (12.25).

Таким образом, алгоритм расчёта коэффициентов интерполяционного сплайна можно свести к следующим шагам.

Шаг 1. Ввод значений табличной зависимости $y(x)$, массивов x и y .

Шаг 2. Расчёт элементов массивов h и l по формулам (12.13) и (12.25).

Шаг 3. Расчёт массивов прогоночных коэффициентов δ и λ по формулам (12.28), (12.29).

Шаг 4. Расчёт массивов коэффициентов c по формуле (12.30).

Шаг 5. Расчёт массивов коэффициентов b по формуле (12.25).

Шаг 6. Расчёт массивов коэффициентов d по формуле (12.22).

После этого в формулу (12.8) можно подставлять любую точку s и вычислять ожидаемое значение.

Расчёт коэффициентов кубического сплайна очень громоздкий и зачастую на практике вместо кубического сплайна используется *линейная интерполяция* (*линейный сплайн*). Использование линейного сплайна оправдано в случае, если необходимо просто вычислить значение в определённых точках и нет требования непрерывности производных интерполяционной функции.

В случае линейной интерполяции в качестве сплайна выступает линейная функция

$$f_k(s) = a_k + b_k s, \quad s \in [x_{k-1}, x_k], \quad k = 1, 2, \dots, n, \quad (12.31)$$

удовлетворяющая условию интерполяции в узлах сплайна $f_k(x_k) = y_k$; $f_k(x_{k-1}) = y_{k-1}$. Коэффициенты a и b в этом случае рассчитываются по формулам (12.32), которые получаются из уравнения прямой, проходящей через две точки с координатами (x_{k-1}, y_{k-1}) , (x_k, y_k) .

$$a_k = y_{k-1} - \frac{y_k - y_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} x_{k-1}, \quad b_k = \frac{y_k - y_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} \quad (12.32)$$

Найдя коэффициенты линейного сплайна, можно рассчитать значения в любой точке интервала $[x_0, x_n]$. Линейная интерполяция даёт достаточно хорошие результаты при практическом счёте внутри интервала $[x_0, x_n]$, когда от получаемой функции не требуют дополнительных свойств (дифференцируемости и т.д.).

Таблица 12.3. Данные к примеру 12.2

Напряжение U_1 , В	132	140	150	162	170	180
Мощность P_0 , Вт	330	350	385	425	450	485

Рассмотрим реализацию сплайн-интерполяции в **Octave**. Это можно сделать запрограммировав рассмотренные выше методы сплайн-интерполирования или воспользовавшись функцией *interp1*:

interp1(x, y, xi, method), где x — массив абсцисс экспериментальных точек, y — массив ординат экспериментальных точек, xi — точки, в которых необходимо вычислить значение с помощью сплайна, *method* — определяет метод построения сплайна, для реализации сплайн-интерполяции параметр *method* может принимать одно из следующих значений: 'linear' — линейная интерполяция, 'spline' — кубический сплайн.

Рассмотрим несколько практических задач.

Пример 12.2. В результате опыта холостого хода определена зависимость потребляемой из сети мощности (P_0 , Вт) от входного напряжения (U_1 , В) для асинхронного двигателя МТН111-6 (см. табл. 12.3). Построить график интерполяционной зависимости. Вычислить ожидаемое значение мощности при $U_1 = 145, 155, 175$ В.

Реализуем рассмотренный ранее алгоритм кубического сплайна. Решение с комментариями представлено в листинге 12.5, а на рис. 12.2 можно увидеть графическое решение примера.

```
function [b, c, d]=coef_spline(x,y)
% Функция вычисляет коэффициенты сплайна, здесь x,y — массивы абсцисс
% и ординат экспериментальных точек, b, c, d — коэффициенты сплайна,
% рассчитываемые по формулам (12.21), (12.23), (12.27), (12.30)
n=length(x);
for k=2:n
    h(k)=x(k)-x(k-1);
end
for k=2:n
    l(k)=(y(k)-y(k-1))/h(k);
end
delt(2)=-h(3)/(2*(h(3)+h(2)));
lyam(2)=1.5*(l(3)-l(2))/(h(3)+h(2));
for k=4:n
    delt(k-1)=-h(k)/(2*(h(k-1)+h(k))+h(k-1)*delt(k-2));
    lyam(k-1)=(3*(l(k)-l(k-1))-h(k-1)*delt(k-2))/(2*(h(k-1)+h(k))+h(k-1)*delt(k-2));
end
```

```

c(n)=0;
for k=n:-1:3
    c(k-1)=delt(k-1)*c(k)+delt(k-1);
end
for k=2:n
    d(k)=(c(k)-c(k-1))/3/h(k);
    b(k)=l(k)+(2*c(k)*h(k)+h(k)*c(k-1))/3;
end
end
function z=my_spline(x,y,t)
% Вычисляет значение кубического сплайна в точке t,
% здесь x,y — массивы абсцисс и ординат экспериментальных точек
    [b,c,d]=coef_spline(x,y);
    n=length(x);
    a=y;
    % определяем j — номер интервала, которому принадлежит точка t.
    if t>x(n-1)
        j=n;
    else
        for i=2:n-1
            if t<=x(i)
                j=i;
                break
            end
        end
    end
    z=a(j)+b(j)*(t-x(j))+c(j)*(t-x(j))^2+d(j)*(t-x(j))^3;
end
% Экспериментальные точки.
U1=[132 140 150 162 170 180]; P0=[330 350 385 425 450 485];
% Точки, в которых надо посчитать ожидаемое значение сплайна.
x=[145 155 175];
for i=1:3 % Расчёт ожидаемого значения с помощью функции my_spline.
    y(i)=my_spline(U1,P0,x(i));
end
% Вычисление значений для построения графика сплайна.
U2=132:1:180;
for i=1:length(U2)
    P2(i)=my_spline(U1,P0,U2(i));
end
x
y
% Построение графика.
plot(U1,P0,'*b;experiment','U2,P2','-r;spline','x,y','pb;points;')
grid on;
% Результаты работы программы
x = 145 155 175
y = 373.19 408.77 471.15

```

Листинг 12.5. Решение примера 12.2

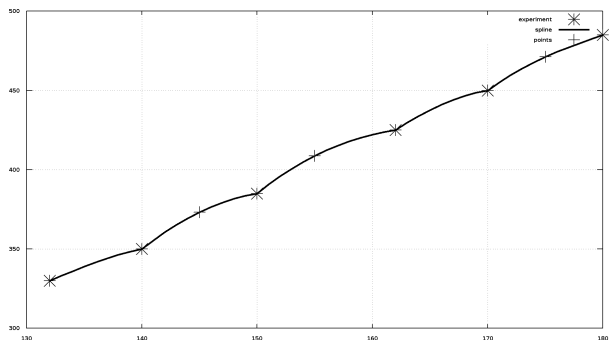


Рис. 12.2. Кубический сплайн к примеру 12.2

Таблица 12.4. Данные к примеру 12.3

x	0.298	0.303	0.31	0.317	0.323	0.33
u	3.25578	3.17639	3.1218	3.04819	2.98755	2.9195

В следующей задаче воспользуемся встроенными функциями **Octave**.

Пример 12.3. В результате эксперимента определена функция $u(x)$ (см. табл. 12.4). Построить график интерполяционной зависимости. Вычислить ожидаемое значение функции при $x = 0.308, 0.325, 0.312$.

Для решения задачи воспользуемся функцией *interp1*. В листинге 12.6 представлено решение примера 12.3, а на рис. 12.3 — графическая иллюстрация.

```
% Экспериментальные точки
x=[0.298 0.303 0.31 0.317 0.323 0.33];
u=[3.25578 3.17639 3.1218 3.04819 2.98755 2.9195];
% Точки, в которых надо посчитать ожидаемое значение.
x1=[0.308 0.312 0.325];
% Расчёт значений в точках 0.308, 0.312, 0.325 с помощью кубического сплайна.
u1s=interp1(x,u,x1,'spline')
% Расчёт значений в точках 0.308, 0.312, 0.325 с помощью линейного сплайна.
u1l=interp1(x,u,x1,'linear')
% Вычисление значений для графиков линейного и кубического сплайнов.
xi=0.298:0.002:0.33;
uxis=interp1(x,u,xi,'spline');
uxil=interp1(x,u,xi,'linear');
```

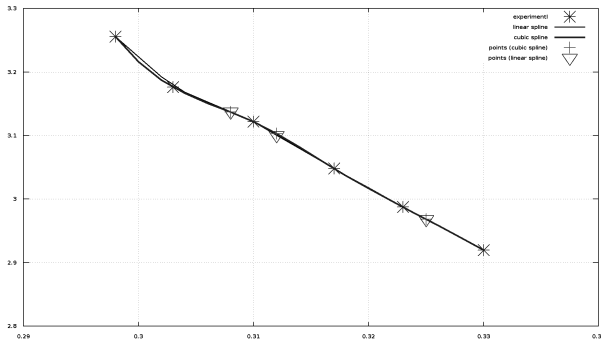


Рис. 12.3. Кубический и линейный сплайны к примеру 12.3

```
% Построение графика
plot(x,u,'*b;experiment1','xi,uxil','-r;linear spline','xi,uxis
','-b;cubic spline','x1,uls,'pr;points (cubic spline)','x1,
u1l,'<b;points (linear spline)');
axis([0.29,0.34,2.8,3.3]);
grid on;
% Результаты работы программы,
uls = 3.1370 3.1031 2.9685
u1l = 3.1374 3.1008 2.9681
```

Листинг 12.6. Решение примера 12.3

Как и при решении задачи аппроксимации (подбора кривой методом наименьших квадратов), при построении интерполяционных зависимостей, необходимо первоначально поставить и решить задачу с точки зрения математики, и только потом использовать функции пакета **Octave**.

Этой задачей мы завершаем краткое введение в **Octave**. В книге были рассмотрены только некоторые функции и методы решения математических и инженерных задач. Далее читатель может самостоятельно продолжить изучение **Octave**. Официальная страница справки <http://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter/>. Следует помнить, что существует огромное количество расширений к пакету, описание пакетов расширений приведено на странице <http://octave.sourceforge.net>.